Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 30 câu trắc nghiệm (3 điểm), 11 câu đúng/sai (4 điểm), 8 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,375 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM thay câu I.16; sửa các câu lỗi và dựng lại lời giải sạch sau kiểm Toán độc lập.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.A 2.D 3.A 4.D 5.B 6.B 7.D 8.C 9.C 10.B 11.A 12.C 13.B 14.D 15.D 16.B 17.C 18.A 19.D 20.D 21.A 22.D 23.C 24.A 25.C 26.A 27.C 28.C 29.C 30.A
Phần II: 1) ĐSĐS 2) SĐĐS 3) ĐSĐĐ 4) SSĐĐ 5) ĐSĐS 6) SSSS 7) ĐSĐĐ 8) SSĐS 9) SĐSĐ 10) SĐSĐ 11) ĐSĐĐ
Phần III: 1) 2,02 2) 2 3) 1,25 4) 1,51 5) 3,12 6) 1,89 7) 1,874 8) 1,33

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Lời giải
Trung bình 6. Tổng bình phương độ lệch 40, phương sai 40/5=8. Độ lệch chuẩn$\sqrt{8}\approx 2{,}8284$; làm tròn 2,8. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải
x=(551)/(7) ≈ 78,71; s^2=(43761)/(7)- x^2 ≈ 55,63, s ≈ 7,46. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải
n=43, x=(167)/(43) ≈ 3,884; s^2=(717)/(43)- x^2 ≈ 1,591 ≈ 1,59. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải
n=30, x ≈ 73,633; s^2=(1/30)Σ n_i(x_i- x)^2 ≈ 72,10. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải
x=(6035)/(12) ≈ 502,92; s^2 ≈ 26843,58, s ≈ 163,84. Chọn B.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải
Trung bình 5. Tổng bình phương độ lệch khỏi 5 là 60; phương sai 60/9 = 20/3. Độ lệch chuẩn√(20/3) ≈ 2,58199, gần 2,58. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Lời giải
x=(287)/(40)=7,175; s^2=(1/40)Σ n_i x_i^2- x^2 ≈ 1,944, gần 1,94 nhất. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải
Độ lệch chuẩn s=√(s^2) nên phương sai s^2 là bình phương của độ lệch chuẩn (D thiếu chia cho N). Chọn C.

PHẦN I · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải
Khoảng biến thiên R=x_max-x_min chỉ dùng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; các số đo độ phân tán không âm; Δ_Q không dùng x_max,x_min; số liệu càng tập trung thì độ lệch chuẩn càng nhỏ. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lời giải
An: x=7,975, s^2 ≈ 0,577; Bình: x=7,8125, s^2 ≈ 0,621. Phương sai của Bình lớn hơn nên Bình học lệch hơn. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 11

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 11. Lời giải
Σ n_ix_i=623, Σ n_ix_i^2=4277; s^2=(4277)/(100)-6,23^2=3,9571 ≈ 3,96. Chọn A.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 12

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 12. Lời giải
Theo định nghĩa s=√(s^2). Chọn C.

PHẦN I · CÂU 13

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 13. Lời giải
x=4,5, s^2=(42)/(8)=(21)/(4), s=√(5,25) ≈ 2,29 ≈ 2,30. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 14

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 14. Lời giải
x=6,1; s^2=(99,6)/(40)=2,49, s ≈ 1,58. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 15

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 15. Lời giải
n=20, x=8,35; s^2=10,2275, s ≈ 3,198 ≈ 3,20. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 16

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 16. Lời giải
Phương sai ban đầu là $1,2^2 = 1,44$. Tịnh tiến thêm 5 không đổi phương sai; nhân mọi số với 2 làm phương sai nhân $2^2 = 4$. Phương sai mới $4 \times 1,44 = 5,76$. Chọn B.

PHẦN I · CÂU 17

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 17. Lời giải
x=4, s^2=(9+4+1+0+1+4+9)/(7)=4. Chọn C.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 18

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 18. Lời giải
x=7,68, x^2=63,52; s^2=63,52-7,68^2=4,5376, s ≈ 2,13. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 19

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 19. Lời giải
Trung bình 6. Bình phương các độ lệch 16,4,0,4,16, tổng 40. Phương sai 8; độ lệch chuẩn$\sqrt{8}$≈2,8284, làm tròn 2,83. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 20

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 20. Lời giải
Trung bình 5. Tổng bình phương độ lệch 4+4+0+4+4=16. Phương sai 16/5=3,2; độ lệch chuẩn$\sqrt{3,2}$≈1,78885, làm tròn 1,79. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 21

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 21. Lời giải
Sắp xếp: 410, 430, 430, 450, 450, 525, 550, 560, 635, 760, 800, 950.
Q_1=(430+450)/(2)=440, Q_3=(635+760)/(2)=697,5, Δ_Q=257,5. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 22

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 22. Lời giải
Trung bình 12. Tổng bình phương độ lệch 4+0+0+4=8. Phương sai 8/4=2. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 23

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 23. Lời giải
x=9; s^2=(0,0625+1+1+0,25+0,0625+0+0,25)/(7)=(2,625)/(7)=0,375. Chọn C.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 24

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 24. Lời giải
x=22,1; s^2=(61,6)/(40)=1,54. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 25

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 25. Lời giải
Phương sai của An là 0,0776; Bình 0,068; Cường 0,0616. Độ lệch chuẩn là căn phương sai; nhỏ nhất thuộc Cường. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 26

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 26. Lời giải
x=(233)/(7) ≈ 33,29; s^2=(192)/(49) ≈ 3,92, s ≈ 1,98 thuộc (1;2). Chọn A.

PHẦN I · CÂU 27

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 27. Lời giải
Trung bình = (81 + 96,4 + 392,1 + 2,4 + 30)/5 = 120,38. Tổng bình phương độ lệch khỏi 120,38 là 98045,408. Chia cho 5 được 19609,0816. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 28

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 28. Lời giải
Trung bình 6,2; tổng bình phương độ lệch 4,36. Phương sai 4,36/9 = 0,484444…; độ lệch chuẩn≈0,696020. Gần nhất 0,7. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 29

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 29. Lời giải
x=(416)/(48) ≈ 8,667; s^2 ≈ 0,910, s ≈ 0,954. Chọn C.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 30

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 30. Lời giải
n=14, x=(579)/(7) ≈ 82,71; s^2 ≈ 3,633, s ≈ 1,906. Chọn A.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Lời giải
a) Đúng: điểm thấp nhất của A là 6. b) Sai: x_A= x_B=7,8. c) Đúng: s_A^2=1,56, s_A ≈ 1,249; s_B^2=0,96, s_B ≈ 0,980. d) Sai: s_A>s_B nên B bắn đều hơn.

PHẦN II · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải
a) Sai: x=158,6. b) Đúng: R=172-145=27. c) Đúng: sắp xếp, Q_1=152, Q_3=165, Δ_Q=13. d) Sai: s^2=72,04>64.

PHẦN II · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải
Sắp xếp: 7, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22. a) Đúng: R=15. b) Sai: Q_2=15. c) Đúng: Q_1=9,5, Q_3=19,5, Δ_Q=10. d) Đúng: x=(133)/(9), s^2 ≈ 25,73.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải
Sắp xếp: 40, 41, 43, 45, 46. a) Sai: R=6. b) Sai: Q_2=43. c) Đúng: x=43. d) Đúng: s^2=(9+4+0+4+9)/(5)=5,2.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải
a) R = 13,8 − 5,5 = 8,3: Đúng.
b) Hai giá trị giữa là 11,4 và 12,2; trung vị 11,8: Sai.
c) Tổng 110,5 chia 10 là 11,05: Đúng.
d) Phương sai 6,5685; căn≈2,5629085 làm tròn 2,56: Sai.

PHẦN II · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải
a) 430 và 450 đều xuất hiện 2 lần, nhiều nhất; có hai mốt: Sai.
b) Dãy tăng có hai giá trị giữa 525 và 550; trung vị 537,5: Sai.
c) Q1 = (430 + 450)/2 = 440; Q3 = (635 + 760)/2 = 697,5; IQR 257,5: Sai.
d) Trung bình 6950/12; phương sai≈27728,47222, không bằng 24687,5: Sai.

PHẦN II · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Lời giải
a) 9 − 7 = 2: Đúng.
b) Tổng 89,1/11 = 8,1: Sai.
c) Tổng 89/11 ≈ 8,0909 làm tròn 8,1: Đúng.
d) Phương sai An≈0,30909, Bình≈2,76446; độ lệch chuẩn An nhỏ hơn: Đúng.

PHẦN II · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải
a) Sai: tần số lớn nhất 11 ứng với giá trị 22 nên mốt là 22. b) Sai: x=22,1. c) Đúng: n=40, x_20=x_21=22 nên M_e=22. d) Sai: s^2=1,54.

PHẦN II · CÂU 9

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 9. Lời giải
a) Sai: x=3,4918. b) Đúng: R=4,236-2,593=1,643. c) Sai: M_e=(3,412+3,5)/(2)=3,456. d) Đúng: s^2 ≈ 0,2385, s ≈ 0,49.

PHẦN II · CÂU 10

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 10. Lời giải
a) Có 25 số liệu, giá trị thứ 13 là 7 nên trung vị 7: Sai.
b) Khoảng biến thiên 10 − 5 = 5: Đúng.
c) Trung bình 7,32; phương sai 1,5776; độ lệch chuẩn≈1,256 > 1: Sai.
d) Q1 là trung bình các giá trị thứ 6,7, bằng 6; Q3 là trung bình các giá trị thứ 19,20, bằng 8. Khoảng tứ phân vị 8 − 6 = 2: Đúng.

PHẦN II · CÂU 11

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 11. Lời giải
Sắp xếp: 5, 12, 15, 25, 27, 45. a) Đúng: x=(129)/(6)=21,5. b) Sai: R=40. c) Đúng: M_e=(15+25)/(2)=20. d) Đúng: s^2 ≈ 166,58, s ≈ 12,91.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 1. Lời giải
x=3; s^2=(262)/(20)-3^2=4,1; s=√(4,1) ≈ 2,02.

PHẦN III · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 2. Lời giải
x=7; s^2=(1+1+0+4+4)/(5)=2.

PHẦN III · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Lời giải
x=(33,6)/(15)=2,24; s^2 ≈ 1,5624, s ≈ 1,25.

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Lời giải
Cỡ mẫu n = 19; trung bình = 4.2105263157894735. Phương sai = tổng bình phương độ lệch chia n = 2.2714681440443214. Độ lệch chuẩn = √(2.2714681440443214) ≈ 1.5071390592922478; làm tròn đến hàng phần trăm được 1,51.

PHẦN III · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Lời giải
x=30; s^2=(9+16+4+4+16+25+0+4)/(8)=9,75, s ≈ 3,12.

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Lời giải
Cỡ mẫu n = 30; trung bình = 3.9. Phương sai = tổng bình phương độ lệch chia n = 3.556666666666667. Độ lệch chuẩn = √(3.556666666666667) ≈ 1.8859126879754182; làm tròn đến hàng phần trăm được 1,89.

PHẦN III · CÂU 7

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 7. Lời giải
Cỡ mẫu n = 40; trung bình = 7.025. Phương sai = tổng bình phương độ lệch chia n = 1.8743750000000001. Làm tròn đến hàng phần nghìn được 1,874.

PHẦN III · CÂU 8

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 8. Lời giải
Cỡ mẫu n = 40; trung bình = 7.075. Phương sai = tổng bình phương độ lệch chia n = 1.7693749999999995. Độ lệch chuẩn = √(1.7693749999999995) ≈ 1.3301785594423026; làm tròn đến hàng phần trăm được 1,33.